

# 12. hét - Szemléltető és mérési gyakorlat

Elektromágneses indukció • tekercs • önindukció • kapcsolási tranziens

## A gyakorlat célja

A tekercs kapcsolási viselkedésének megfigyelése, az önindukció értelmezése, valamint a védődióda hatásának összehasonlítása kifestűlttségű DC áramkörben.

## Szükséges eszközök

- 12 V DC labortápegység
- 12 V-os relé vagy kifestűlttségű tekercs
- nyomógomb vagy kapcsoló
- multiméter, lehetőség szerint oszcilloszkóp
- védődióda (pl. 1N4007)
- vezetékek és próbapanel

### 1. Alapkapcsolás

Építs tápegység - kapcsoló - tekercs soros áramkört. Ellenőrizd a névleges tekercsfesztűltséget.

### 2. Bekapcsolási megfigyelés

Kapcsold be a tekercset. Figyeld meg a relé működését, és ha van oszcilloszkóp, rögzítsd a tekercsfesztűltséget.

### 3. Kikapcsolási tranziens

Kapcsold ki a tekercset. Figyeld meg, jelentkezik-e érintkezőszikra vagy feszűlttségcsűcs.

### 4. Védődióda

Kapcsold a DC tekercsre diódát úgy, hogy normál üzemben záróirányban legyen. Ismételd meg a mérést.

### 5. Összehasonlítás

Hasonlítsd össze a kikapcsolási jelenséget védődióda nélkül és védődiódával.

### 6. Szakmai következtetés

Írd le, hogyan védi a dióda a PLC- vagy tranzisztorkimenetet, és milyen mellékhatása lehet a relé elengedési idejére.

## Jegyzőkönyv

| Vizsgálat              | Megfigyelés | Következtetés |
|------------------------|-------------|---------------|
| Tekercs védelem nélkül |             |               |
| Tekercs védődiódával   |             |               |

## Biztonság

A gyakorlat kifestűltségen történjen. Hálózati feszűlttségű tekercset ne használj. A dióda polaritását bekapcsolás előtt ellenőrizd.

## Záró kérdés

Miért kisebb a kikapcsolási feszűlttségcsűcs védődióda alkalmazásakor, és mi történik eközben a tekercs mágneses terében tárolt energiával?